



Semestrální práce

Vodní hospodářství a protipovodňová ochrana

Pavel Došek

Regionální environmentální správa

2025/2026

Obsah

1. Úvod	2
2. Rozloha povodí, souřadnice a název uzávěrového profilu	2
3. Přehled hlavních vodních toků	3
4. Měrné a předpovědní profily v povodí.....	6
5. Významné povodně.....	9
6. Významné vodní nádrže	10
7. Hydroelektrárny	14
8. Záplavová území.....	16
9. Rizika území při srážkách.....	17
10. Rozloha zastavěného území v záplavových oblastech	19
11. Místa odběru a vypouštění povrchových vod	20
12. Významné objekty	21
13. Chráněné oblasti přirozené akumulace vod.....	23
14. Účelná klasifikace povrchových vod.....	24
15. Kategorie využití krajiny	25
16. Zpráva o stavu vodního hospodářství	26
17. Evidence ISVS.....	26
18. Seznam obrázků	26
19. Seznam tabulek	27
20. Seznam zdrojů	27

1. Úvod

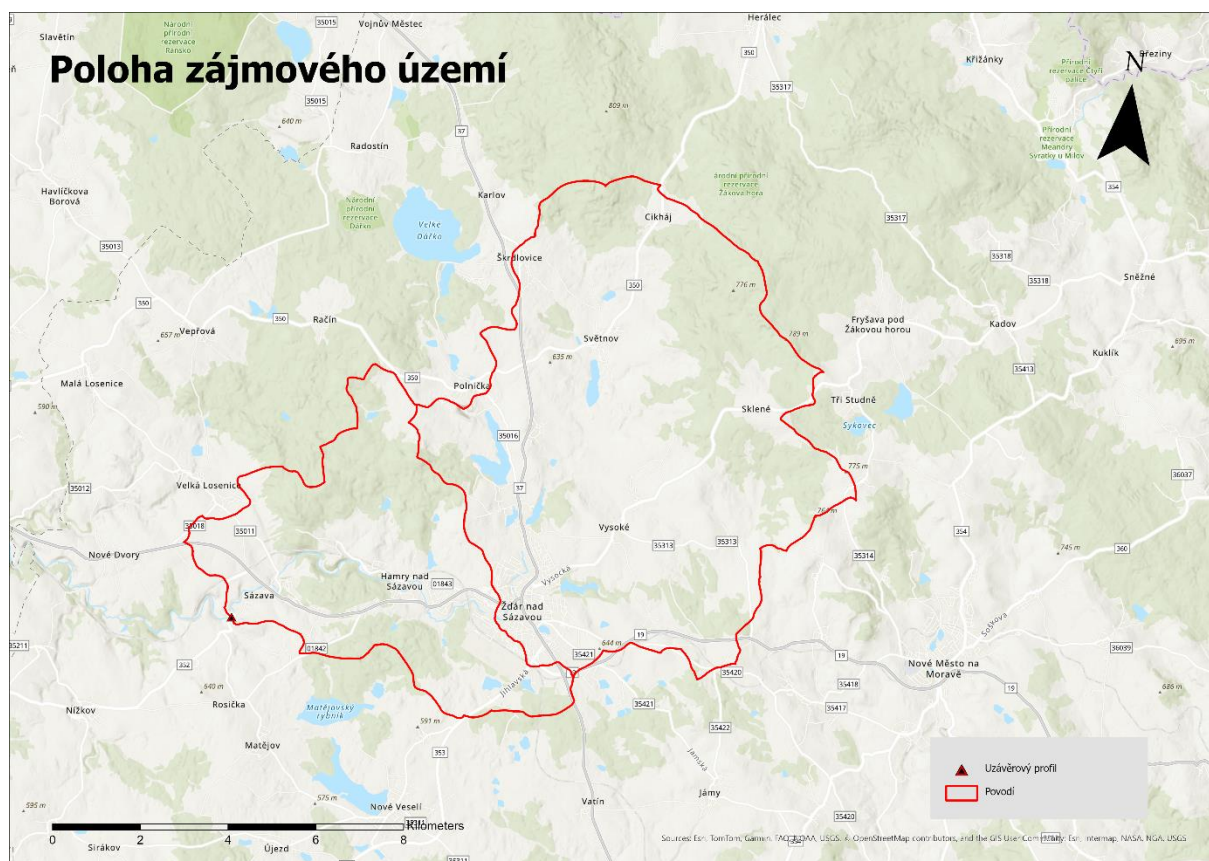
Pro účely semestrální práce bylo zvoleno povodí řeky Sázavy, jež celou svou délkou 225,9 km protéká Středočeským krajem a krajem Vysočina, kde pramení. Jedná se o okres Žďár nad Sázavou.

2. Rozloha povodí, souřadnice a název uzávěrového profilu

Vyšetřete rozlohu zájmového povodí (ověřte rozlohu v GIS), určete souřadnice a název uzávěrového profilu zájmového povodí. Graficky znázorněte zájmové povodí a uzávěrový profil na vhodné podkladové mapě. Popište uzávěrový profil (UP), je doporučena také pochůzka a fotodokumentace UP a povodí.

Tabulka 1 - Identifikace povodí

	GIS	ČHMÚ
Rozloha [km ²]	102,74	100,2
Souřadnice	X: 648427,23 Y: 1114818,55	49,5612975N 15,9312135E



Obrázek 1 - Poloha zájmového území

Tabulka č. 1 porovnává informace o zájmovém povodí z ČHMÚ a vrstev, s nimiž bylo pracováno v GISu. Konkrétní poloha povodí je zobrazena na obrázku č. 1.

3. Přehled hlavních vodních toků

Vypracujte přehled hlavních vodních toků: přehledová mapa, celková délka všech toků, tabulka délek pojmenovaných toků. Dále graficky znázorněte kilometráž vodních toků a řády vodních toků dle Strahlera. V místě UP stanovte řád hlavního toku dle Strahlera a Gravelia. Určete úmoří a správce vodních toků.

Úmoří toku: Severní moře

Správce vodního toku: Povodí Vltavy

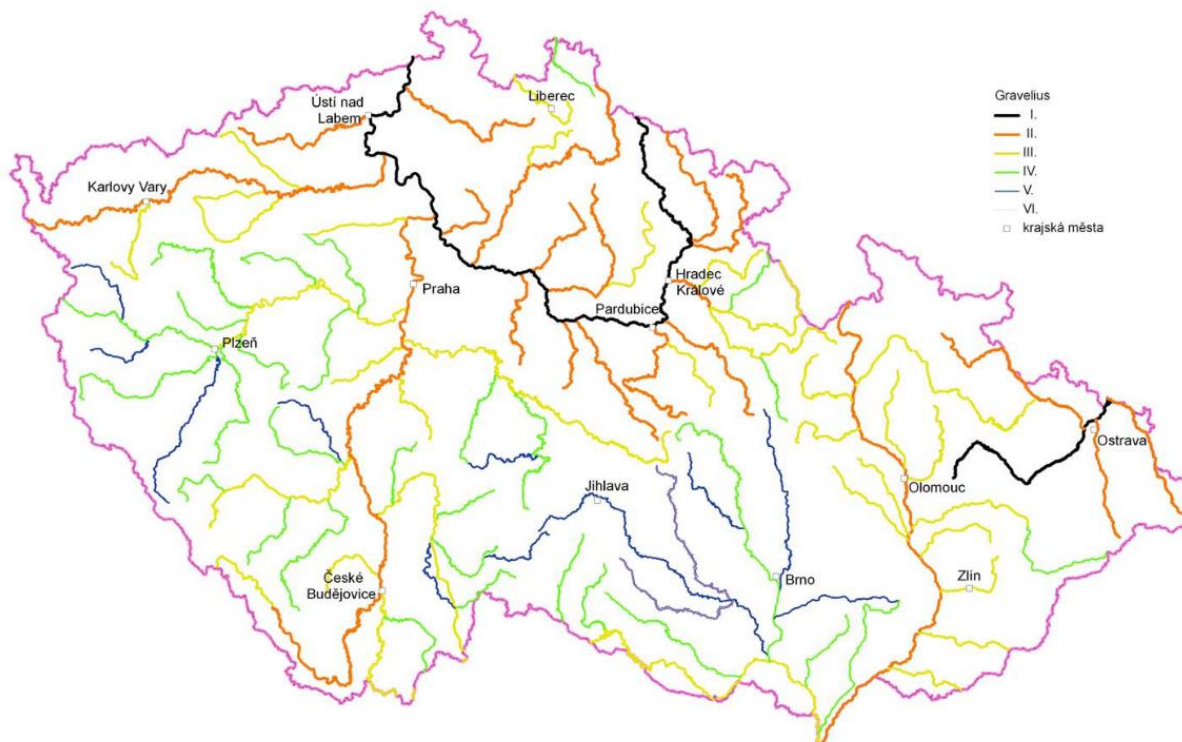
Celková délka toků: 161,58 km

Řád vodního toku dle Strahlera v místě UP: IV. řád

Řád vodního toku dle Gravelia v místě UP: III. Řád

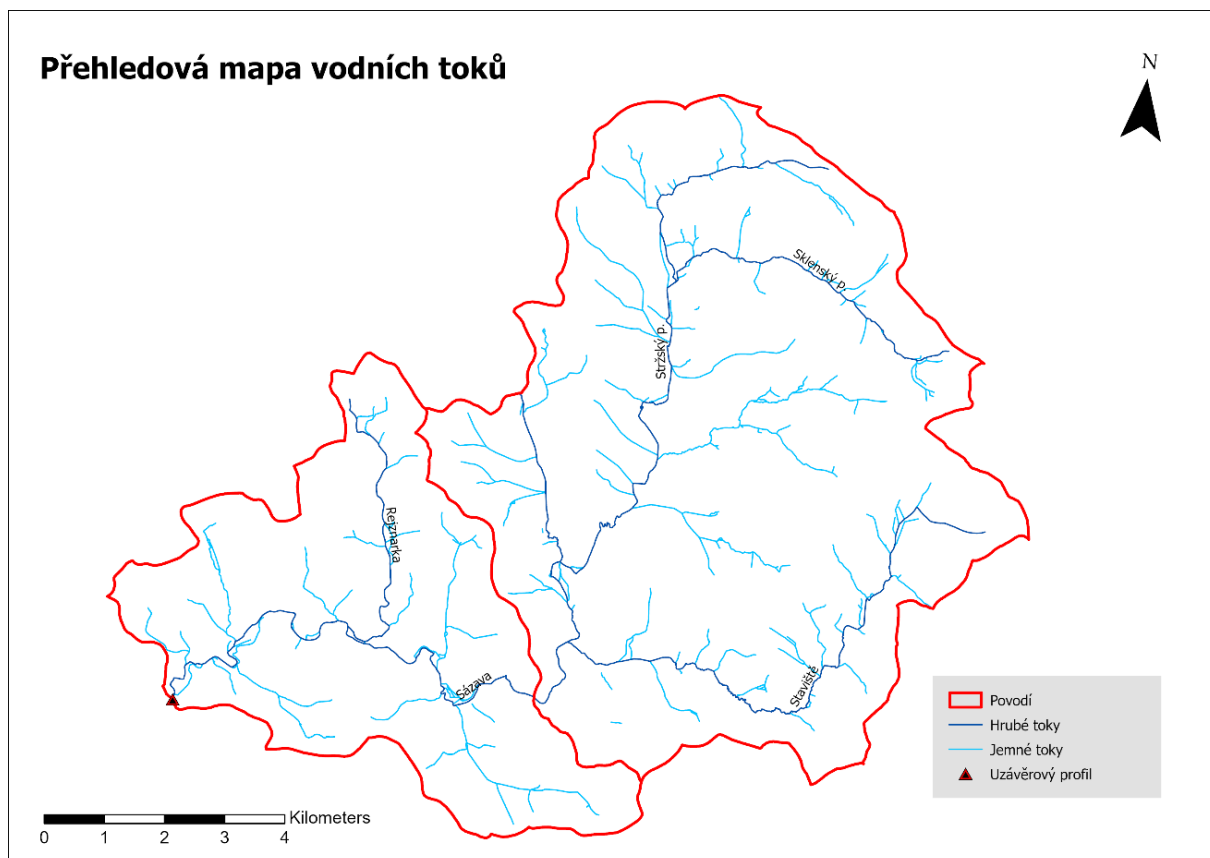
Tabulka 2 - Délky jednotlivých toků v povodí

Název toku	Délka [km]
Rejznarka	5,42
Sázava	16,28
Sklenský p.	5,85
Staviště	11,16
Stržský p.	11,83

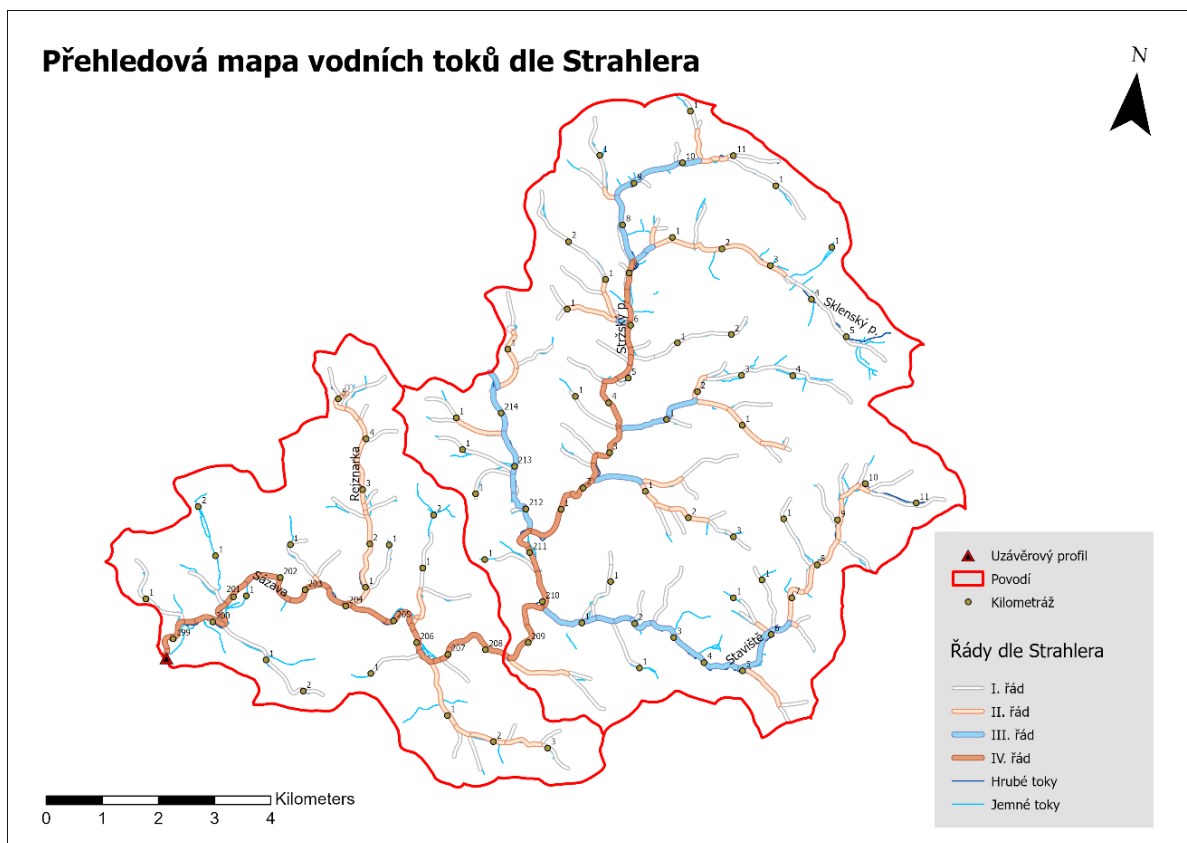


Obrázek 2 - Přehledová mapa vodních toků dle Gravelia (zdroj: Linhartová a kol., 2006)

Přehledová mapa vodních toků



Obrázek 3 - Přehledová mapa vodních toků



Obrázek 4 - Přehledová mapa vodních toků dle Strahlera

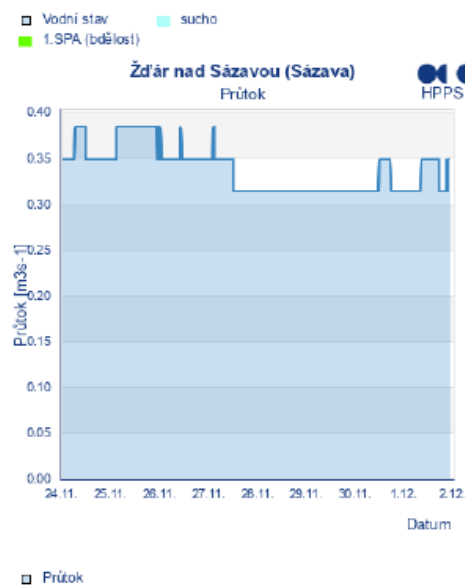
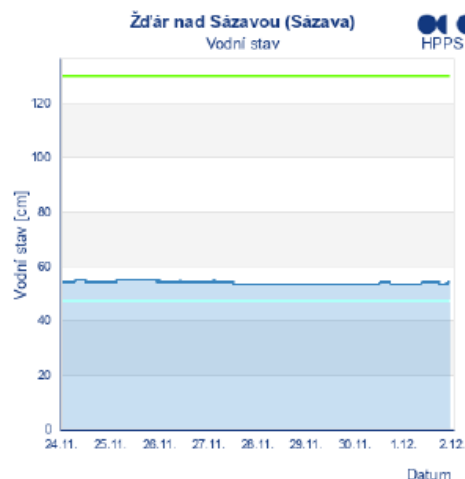
Tabulka č. 2 udává délky jednotlivých toků v povodí. Přehledová mapa vodních toků dle Gravelia je zobrazena na obrázku č. 2, přehledová mapa vodních toků na obrázku č. 3 a přehledová mapa vodních toků dle Strahlera na obrázku č. 4

4. Měrné a předpovědní profily v povodí

Charakterizujte měrné a předpovědní profily v povodí. Pokud se v povodí nenachází předpovědní profil, vyberte nejbližší níže po toku. Pro profily přiložte evidenční listy, vyšetřete limity průtoků pro stanovení stupňů povodňové aktivity (SPA), přiložte pomocí výřezu obrazovky aktuální vodní stavy v profilech. Popište do textu význam jednotlivých SPA. Stanovte N-leté průtoky a definujte pojem N-letý průtok. Dle průměrného ročního úhrnu srážek v povodí (např. z atlasu podnebí) a průměrného průtoku z evidenčního listu v místě uzávěrového profilu odhadněte odtokový součinitel.

ČHMÚ | Detail stanice Žďár nad Sázavou | HPPS

Datum : 01.12.2025 21:59:47



Tok	Sázava
Název stanice	Žďár nad Sázavou
Kategorie	B
Povodí III. řádu	1-09-01
Obec s rozšířenou působností	Žďár nad Sázavou
Provozovatel	ČHMÚ Praha

Limity pro stupně povodňové aktivity

1. Stupeň H = 130 [cm] 1. SPA (bdělost)
2. Stupeň H = 160 [cm] 2. SPA (pohotovost)
3. Stupeň H = 210 [cm] 3. SPA (ohrožení)
3. Stupeň H = 285 [cm] 3. SPA (extrémní povodeň)
- Sucho H = 47 [cm] Sucho

Datum a čas	Stav [cm]	Průtok [m³s⁻¹]	Teplota [°C]
01.12.2025 21:50	54	0.348	3.7
01.12.2025 21:40	54	0.348	3.7
01.12.2025 21:30	54	0.348	3.7
01.12.2025 21:20	54	0.348	3.7
01.12.2025 21:10	53	0.314	3.7
01.12.2025 21:00	53	0.314	3.7
01.12.2025 20:50	54	0.348	3.7
01.12.2025 20:00	53	0.314	3.6
01.12.2025 19:00	53	0.314	3.6
01.12.2025 18:00	53	0.314	3.6
01.12.2025 17:00	54	0.348	3.6
01.12.2025 16:00	54	0.348	3.5
01.12.2025 15:00	54	0.348	3.5
01.12.2025 14:00	54	0.348	3.5
01.12.2025 13:00	54	0.348	3.4
01.12.2025 12:00	54	0.348	3.4
01.12.2025 11:00	54	0.348	3.4
01.12.2025 10:00	54	0.348	3.5
01.12.2025 09:00	54	0.348	3.5
01.12.2025 08:00	53	0.314	3.5
01.12.2025 07:00	53	0.314	3.5
01.12.2025 06:00	53	0.314	3.6
01.12.2025 05:00	53	0.314	3.6
01.12.2025 04:00	53	0.314	3.6
01.12.2025 03:00	53	0.314	3.6
01.12.2025 02:00	53	0.314	3.6
01.12.2025 01:00	53	0.314	3.6
01.12.2025 00:00	53	0.314	3.6
30.11.2025 23:00	53	0.314	3.5
30.11.2025 22:00	53	0.314	3.5
30.11.2025 21:00	53	0.314	3.5

Evidenční list hlásného profilu č.137a

Stanice kategorie : B

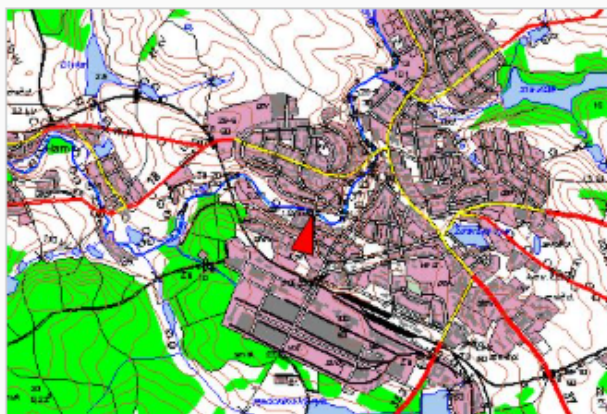
Tok:	Sázava	Stanice:	Žďár nad Sázavou				
Kraj:	Kraj Vysočina	ORP:	Žďár nad Sázavou	Obec:	Žďár nad Sázavou		
Provozovatel:		ČHMÚ Praha					
Centrum automatizovaného sběru dat:		CPP ČHMÚ Praha					
Staničení:	207.5 [km]	Číslo hydrologického pořadí:	1-09-01-0070				
Plocha povodí:	100.94 [km ²]	Zeměpisné souřadnice:	15.9312135 v.d. 49.5612975 s.š.				
Nula vodočtu:	555.8 [m n. m.]	Procento plochy povodí toku:	2.3				
Stupně povodňové aktivity:		[cm]	[m ³ s ⁻¹]	Platnost SPA pro úsek toku:			
1.SPA (bdělost)		130	9.65	Kritické místo:			
2.SPA (pohotovost)		160	14.5				
3.SPA (ohrožení)		210	23.1				
Průměrný roční stav:	65 [cm]	N-leté průtoky:	Q ₁	Q ₅	Q ₁₀	Q ₅₀	Q ₁₀₀
Průměrný roční průtok:	0.902 [m ³ s ⁻¹]	[m ³ s ⁻¹]	12.1	24	30	45.3	52.6
Odesílatel zpráv:		Četnost hlášení SPA:		I.			
				II.			
				III.			

Odesílatel podá zprávu:	Spojení na adresáta:	Příjemce dále vyrozumí:
OÚ Hamry nad Sázavou	566623122, 566629229, 602778104	
OÚ Sázava	566666213, 603212347	
MěÚ Havlíčkův Brod	569497246, 604646778	

Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:

Mapa v měřítku 1:50 000:

[cm]	V. - XI.	[cm]	XII. - IV.



Popis umístění profilu:

**levý břeh pod silničním mostem (ca
750 m nad železničním mostem)**

137a

[Generováno : 04.11.2025]

Obrázek 6 - Evidenční list hlásného profilu č. 137a (zdroj: ČHMÚ, 2025)

Tabulka 3 - N - leté průtoky Sázavy (zdroj: Povodí Vltavy, 2025)

N-leté průtoky [m ³ .s ⁻¹]						
Q1	Q2	Q5	Q10	Q20	Q50	Q100
12,10	–	24,00	30,00	–	45,30	52,60

Tabulka 4 - Odhad odtokového součinitele

Odtokový součinitel			
Průtok	Q	0,902 m ³ /s	28445472 m ³ /rok
Plocha	F	100,94 km ²	100940000 m ²
Výška odtoku (Q/F)=	H ₀	0,281805746 m/rok	
Výška srážek, viz atlas	H _S	700 mm/rok	0,7 m/rok
Odtokový součinitel(H ₀ /H _s)	Φ	0,402579637	

Na základě výpočtu v tabulce č. 4 byl stanoven odtokový součinitel ve výši $\Phi = 0,40$.

Obrázek č. 5 poskytuje detailní informace ČHMÚ o stanici Žďár nad Sázavou a obrázek č. 6 představuje evidenční list hlásného profilu č 137a. V neposlední řadě je nutné zmínit detaily o n-letých průtocích řeky Sázavy, jež jsou zobrazeny v tabulce č. 3.

5. Významné povodně

Určete, kdy se v zájmovém území vyskytly významné povodně. Jaké byly příčiny a dopady těchto povodní? Jaké měly nejvýznamnější povodně charakteristiky (maximální výška hladiny, maximální průtok ve sledovaných profilech). Kde lze najít příslušný povodňový plán k Vašemu území? Uveďte odkaz.

Tabulka 5 - Historické povodně (zdroj: Povodí Vltavy, 2025)

Historické povodně (3 nejvyšší zaznamenané po dobu pozorování)		
–	– [m ³ .s ⁻¹]	N ~
–	– [m ³ .s ⁻¹]	N ~
–	– [m ³ .s ⁻¹]	N ~

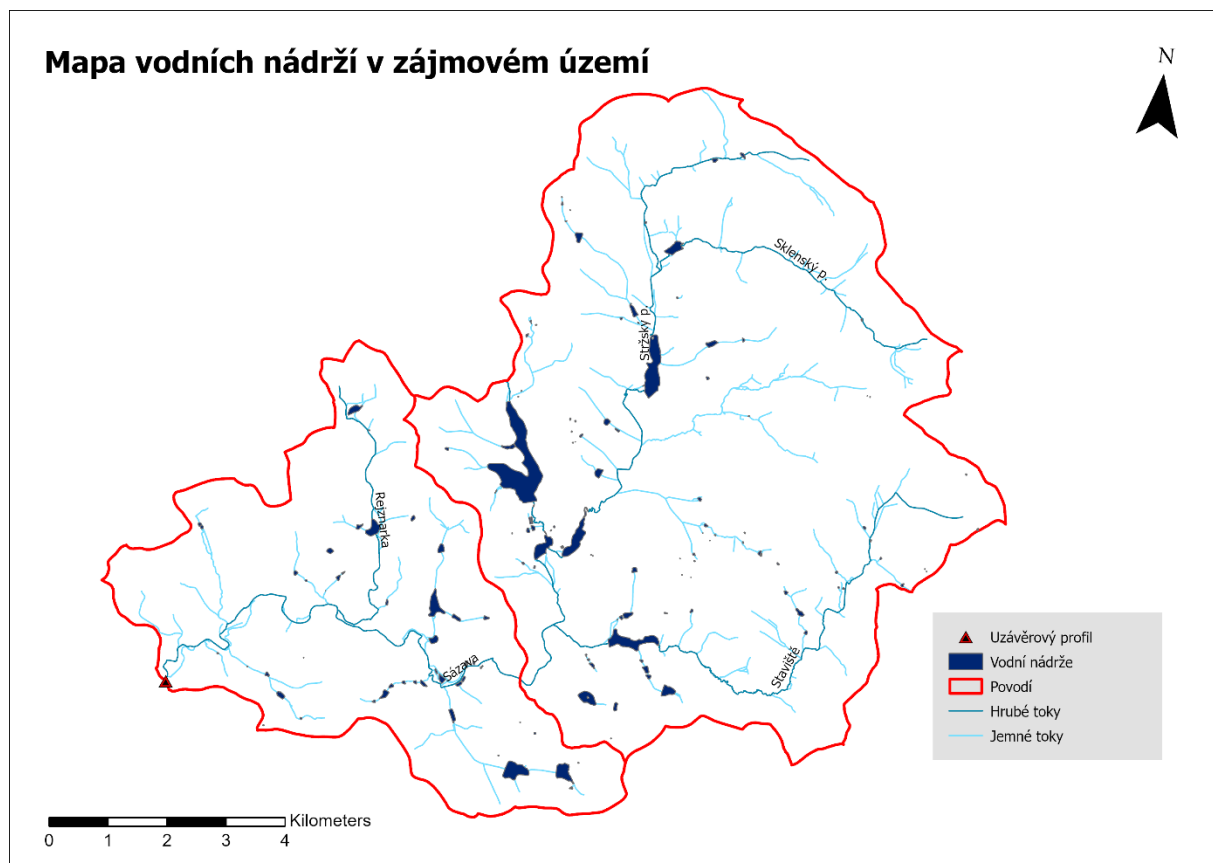
Tabulka č. 5 zaznamenává maximální průtok a výšku hladiny jednotlivých povodní. V zájmovém území nebyly doposud zaznamenány žádné povodně.

Povodňový plán pro město Žďár nad Sázavou je zahrnut v dokumentu „Povodňový plán města Žďár nad Sázavou“ vztahující se přímo na město a je dostupný na následujícím odkazu: <https://www.portalebce.cz/povodnovy-plan/zdar-nad-sazavou/>

Povodňový plán pro kraj Vysočina je dostupný na následujícím odkazu: https://dpp.kr-vysocina.cz/pub_CZ063/index.html?0-uvod.htm

6. Významné vodní nádrže

Vypracujte přehled významných vodních nádrží, vyšetřete celkovou rozlohu vodních ploch a určete plochy pojmenovaných vodních nádrží. Vyberte si jednu významnou nádrž v povodí nebo blízkém okolí a tu podrobně popište (parametry hráze, typ hráze, účel hráze, zásobní prostor, retenční prostor...)

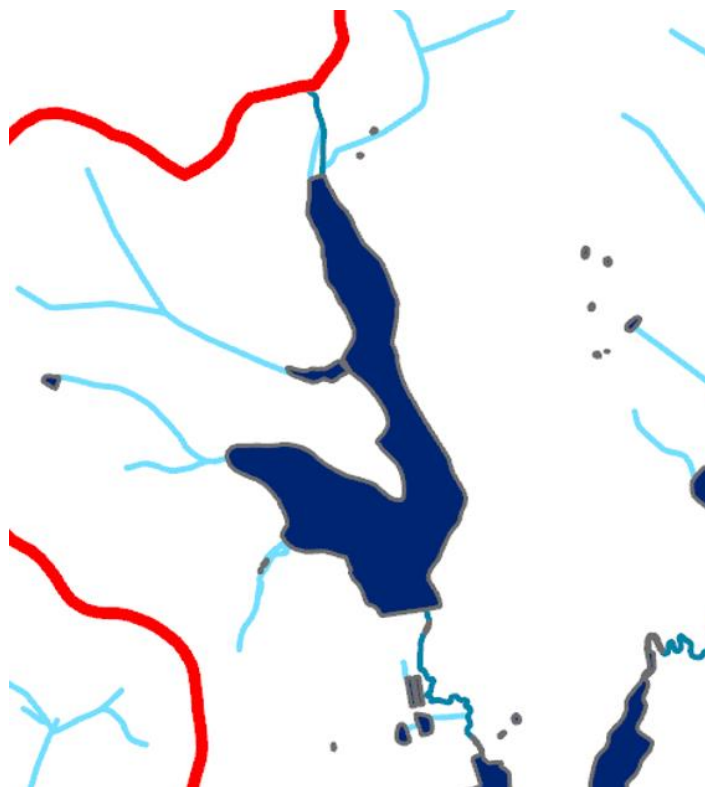


Obrázek 7 - Mapa vodních nádrží v zájmovém území

Tabulka 6 - Seznam vodních nádrží v povodí

Název nádrže	Velikost nádrže [ha]
Bránský ryb.	6,10
Brožův ryb.	0,27
Bruknerův ryb.	0,81
Březinův ryb.	0,92
Černý ryb.	0,60
Dívka	5,66
Farský ryb.	0,22
Frendlovský ryb.	1,36
Gruntovní ryb.	2,06
Hádka	0,19
Hlinečník	1,32
Hluboký ryb.	1,14
Horní Dvůr	0,36
Horní ryb.	4,33
Husalka	0,16
Jedlovský ryb.	0,80

Jordánek	0,02
Kačák	0,29
Kamenný ryb.	5,65
Konventský ryb.	9,48
Krčilův ryb.	0,84
Krčův ryb.	2,89
Kriegrův ryb.	0,34
Křivý ryb.	1,30
Křižní ryb.	0,55
Malé Hrázky	0,25
Markytský ryb.	1,47
Maternů	0,16
Mikšovec	1,19
Mlynářův ryb.	0,40
Musilův ryb.	1,44
Myslivna	0,44
Neubaurův ryb.	0,09
Nový Žďár	0,24
Obecní ryb.	0,22
Pařezný ryb.	0,24
Pastva	0,26
Pihoun	0,39
Pivoňský ryb.	0,87
Pod cestou	0,23
Převorský ryb.	0,26
Pstružák	3,77
Puvák	0,40
Radonínský ryb.	8,60
Rejznarka	3,83
Sázavský ryb.	0,57
Strž	18,92
Stržanovský ryb.	0,17
Stržený ryb.	0,34
Šípkův ryb.	0,13
Škodův ryb.	0,17
Ťápalův ryb.	0,19
v.n.Pílská	52,10
v.n.Staviště	12,26
Vápenice	0,42
Velké Hrázky	1,13
Velký Posměch	0,69
CELKEM	159,52



Obrázek 8 - Vodní nádrž Pílská

Tabulka 7 - Parametry vodní nádrže Pílská u Žďáru nad Sázavou (zdroje: Povodí Vltavy, 2025; Wikipedia, 2024; KČT Tábor, 2014)

Rozměry	
Rok výstavby	1959-1962
Rozloha	57,6 ha
Objem	1,9 mil. m ³
Povodí	34,7 km ²
Parametry - Hráz	
Hráz	Sypaná zemní
Kóta	koruna 578,56 m. n. m.
Délka	v koruně 296 m
Šířka	v koruně 5 m
Výška	8,6 m
Ostatní	
Typ	přehradní nádrž
Nadm. výška	578,3 m. n. m.
Přítok vody	Sázava
Odtok vody	Sázava
Zdroj pitné vody	Ne

V tabulce č. 7 je zobrazen přehled vodních nádrží v zájmovém povodí, jejichž konkrétní plochu udává tabulka č. 6. Pro účely semestrální práce byla vybrána Pilská vodní nádrž, zobrazená na obrázcích č. 9 a 10 konkrétní parametry nádrže jsou zobrazeny v tabulce č. Obrázky a představují fotodokumentaci vodní nádrže Pilská.



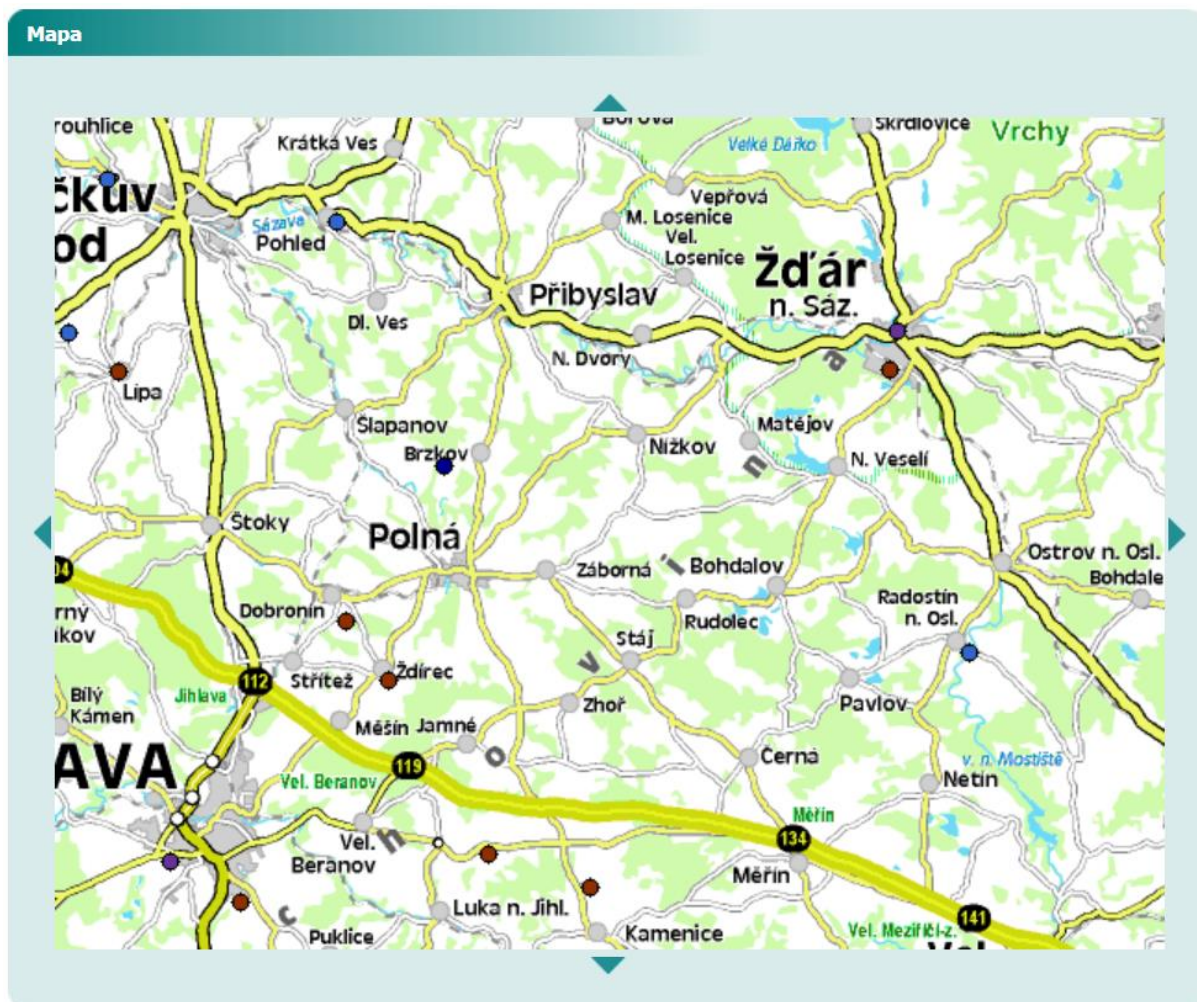
Obrázek 9 - Vodní nádrž Pilská, pohled z ptačí perspektivy (Zdroj: Koruna Vysočiny, 2025)



Obrázek 10 - Bezpečnostní přeliv v zimním období (Zdroj: Vysočina Tourism, 2025)

7. Hydroelektrárny

Vypracujte přehled hydroelektráren, k nim doplňte jejich typ (průtočné x špičkové, ...), typ instalovaných turbín, jejich hltnost a maximální možný výkon. V případě, že se ve vašem území nebude vyskytovat hydroelektrárna, popište podrobně jednu vybranou z Vltavské kaskády případně v blízkém okolí.



Obrázek 11 - Mapa elektráren v okolí zájmového povodí (zdroj: Calla, 2025)

Malé vodní elektrárny

Radostín nad Oslavou

MVE je umístěná za soutokem Znětičského potoku a řeky Oslavy, asi 500 metrů nad čistírnou odpadních vod.

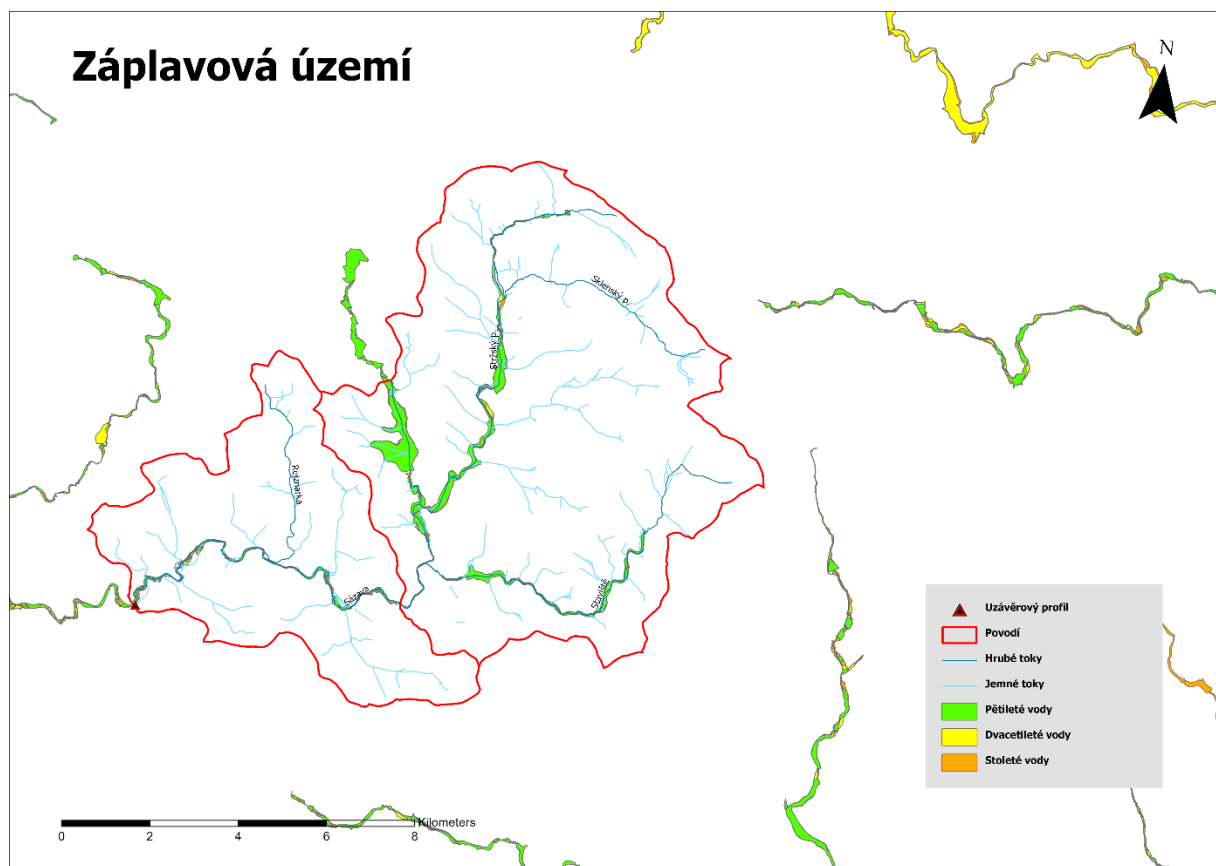
Údaje o zdroji	Fotky zdroje	Poloha zdroje	Aktualizovat
Vodní tok	Oslava		
Říční kilometr	77,500		
Řešení MVE	Průtočná na jezu, hladina navýšena o 40 cm klapkou ovládanou originálním vzduchovým zařízením		
Spád (v m)	1,9		
Strojní zařízení	Kaplanova turbína fy. STOREK z roku 1927, průměr oběžného kola 600 mm o hltnosti 1000 l/s		
Celkový instalovaný výkon (v kW)	11		
V provozu od roku	1989		
Provozovatel	Pavel Švoma, Radostín nad Oslavou 594 44, tel: 605 870 764		
Možnost návštěvy	po domluvě kdykoliv		
Další informace	Stavba MVE včetně jezu byla provedena v letech 1987-1989 tzv. na zelené louce v místě přírodního stupně. Dosažený spád 1,50 m byl zvýšen klapkou až o 40 cm ovládanou vzduchovým zařízením. Toto řešení bylo použito z důvodu blízkosti vodárenské nádrže Mostiště, aby bylo vyloučeno jakékoliv znečištění ropnými látkami. Použitá turbína byla zakoupena z jiné likvidované lokality s min. opravami. Veškeré stavební i montážní práce byly provedeny svépomocí.		

Obrázek 12 - Podrobné informace k vodní elektrárně Radostín nad Oslavou (zdroj: Calla, 2025)

Nejbližší hydroelektrárna v okolí zájmového povodí se nachází v obci Radostín nad Oslavou. Jedná se o typ průtočné, malé vodní elektrárny o maximálním výkonu 11 kW, disponující Kaplanovou turbínou fy. STOREK z roku 1927 s průměrem oběžného kola 600 mm o hltnosti 1000 l/s. Konkrétní parametry jsou uvedeny na obrázku č. 12 a poloha elektrárny v Radostíně nad Oslavou je zobrazena na obrázku č. 11.

8. Záplavová území

Vyšetřete záplavová území pro N-letost 5, 20 a 100 let (rozloha, zobrazení v mapě), záplavové území největší zaznamenané přirozené povodně, hranice aktivní zóny záplavového území pro Q100. Charakterizujte, jak je v české legislativě definována aktivní zóna záplavového území. V případě, že není záplavové území vymezeno v povodí, zobrazte je v širším okolí.



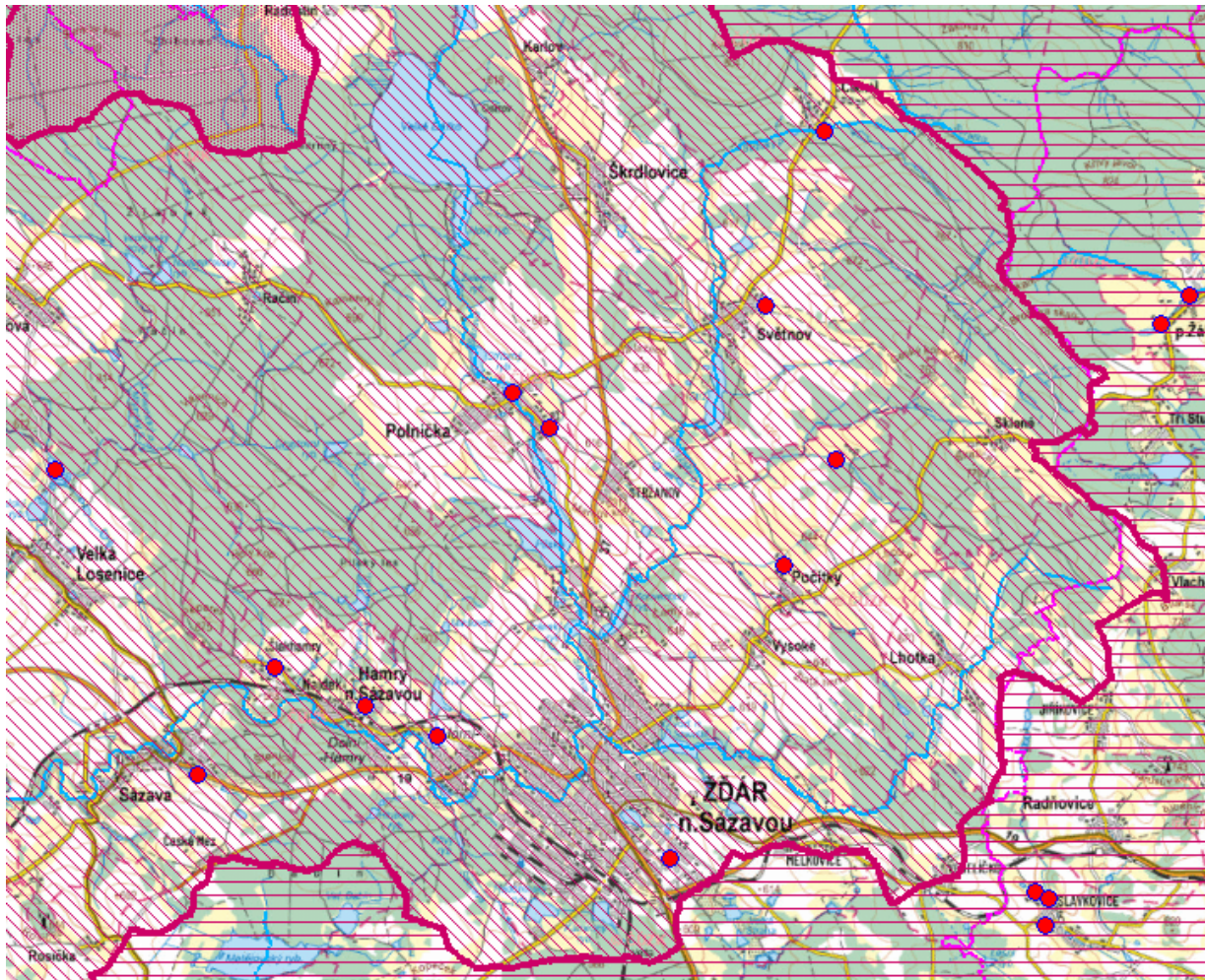
Obrázek 13 - Mapa záplavových území

Na obrázku č. 13, na němž jsou znázorněny zóny záplavových území pro N-letost 5, 20 a 100 let je vidět, že některá ze zkoumaných záplavových území zasahuje do povodí.

Podle Zákona o vodách č. 254/2001 Sb. § 66 odst. 1 a odst. 2 jsou aktivní zóny záplavového území definovány jako nejrizikovější část záplavového území. Jde o území, jež při povodni odvádí největší část celkového průtoku, a tak nejvíce ohrožuje život, zdraví a majetek obyvatel.

9. Rizika území při srážkách

Provedte posouzení rizikových území při přívalových srážkách pomocí kritických bodů. Stručně charakterizujte metodu, kterou byla provedena analýza a vyznačení území, která mohou být příčinou lokální přívalové povodně. Znázorněte kritické body a jejich povodí v zájmovém území či blízkém okolí.



Obrázek 14 - Přehled rizikových území (zdroj: POVIS, 2025)

Kritický bod	PV kritických bodů	Povodí	Významný tok	ORP	Parcely
kritický bod	obec	průměrný sklon [%]	▲ podíl orné půdy [%]	plocha [ha]	
▶ 10 901 686	Žďár nad Sázavou	5,033	56,270	33,640	
▶ 41 504 939	Nové Město na Moravě	5,237	42,347	509,240	
▶ 10 902 199	Polnička	5,780	72,273	150,080	
▶ 41 500 892	Nové Město na Moravě	5,936	89,165	42,250	
▶ 10 902 679	Hamry nad Sázavou	6,156	12,120	579,610	

Obrázek 15 - Podrobné informace o kritických bodech (zdroj: POVIS, 2025)

kritický bod	obec	průměrný sklon [%]	▲ podíl orné půdy [%]	plocha [ha]	
▶ 10 902 898	Sázava	6,400	33,189	194,800	
▶ 41 501 025	Řečice	6,549	48,046	737,540	
▶ 10 902 198	Polnička	6,582	82,668	30,300	
▶ 41 500 780	Fryšava pod Žákovou...	6,873	1,840	128,410	
▶ 41 500 776	Fryšava pod Žákovou...	7,139	0,000	349,220	

Obrázek 16 - Podrobné informace o kritických bodech (zdroj: POVIS, 2025)

	kritický bod	obec	průměrný sklon [%]	▲ podíl orné půdy [%]	plocha [ha]
▶	10 902 363	Hamry nad Sázavou	7,591	41,126	312,690
▶	10 902 639	Počátky	7,988	75,826	52,940
▶	10 902 543	Počátky	8,072	13,969	150,650
▶	10 902 171	Světnov	8,274	91,925	30,800
▶	10 902 161	Cíkháj	8,321	3,849	232,090

Obrázek 17 - Podrobné informace o kritických bodech (zdroj: POVIS, 2025)

	kritický bod	obec	průměrný sklon [%]	▲ podíl orné půdy [%]	plocha [ha]
▶	41 500 890	Nové Město na Moravě	8,665	90,906	60,910
▶	41 500 891	Nové Město na Moravě	9,252	66,085	404,060
▶	10 903 997	Hamry nad Sázavou	9,593	6,823	103,710
▶	41 500 555	Nové Město na Moravě	10,679	27,054	608,690
▶	41 500 558	Nové Město na Moravě	11,663	17,680	466,260

Obrázek 18 - Podrobné informace o kritických bodech (zdroj: POVIS, 2025)

Na obrázku č. 14 lze sledovat přehled rizikových území z hlediska srážek a obrázky č. 15, 16, 17 a 18 určují konkrétní parametry k určení kritických bodů.

Kritický bod je v digitálním modelu terénu zastavěná část obce, do níž vnikají vygenerované linie drah soustředěného odtoku. Kritický bod je určen průsečíkem dané hranice zastavěného území obce (intravilánu) s linií dráhy soustředěného odtoku s velikostí přispívající plochy $\geq 0,3 \text{ km}^2$. K identifikovaným kritickým bodům jsou v prostředí GIS na základě DMT s využitím hydrologických nástrojů GIS generovány orografické rozvodnice a polygony sběrných ploch.

10. Rozloha zastavěného území v záplavových oblastech

Vyšetřete rozlohu zastavěného území spadajícího do záplavového území Q100 a jeho procentuální podíl vůči celkové rozloze zastavěného území v zájmovém povodí (k tomu využijte např. vrstvu CORINE Landcover 2000).

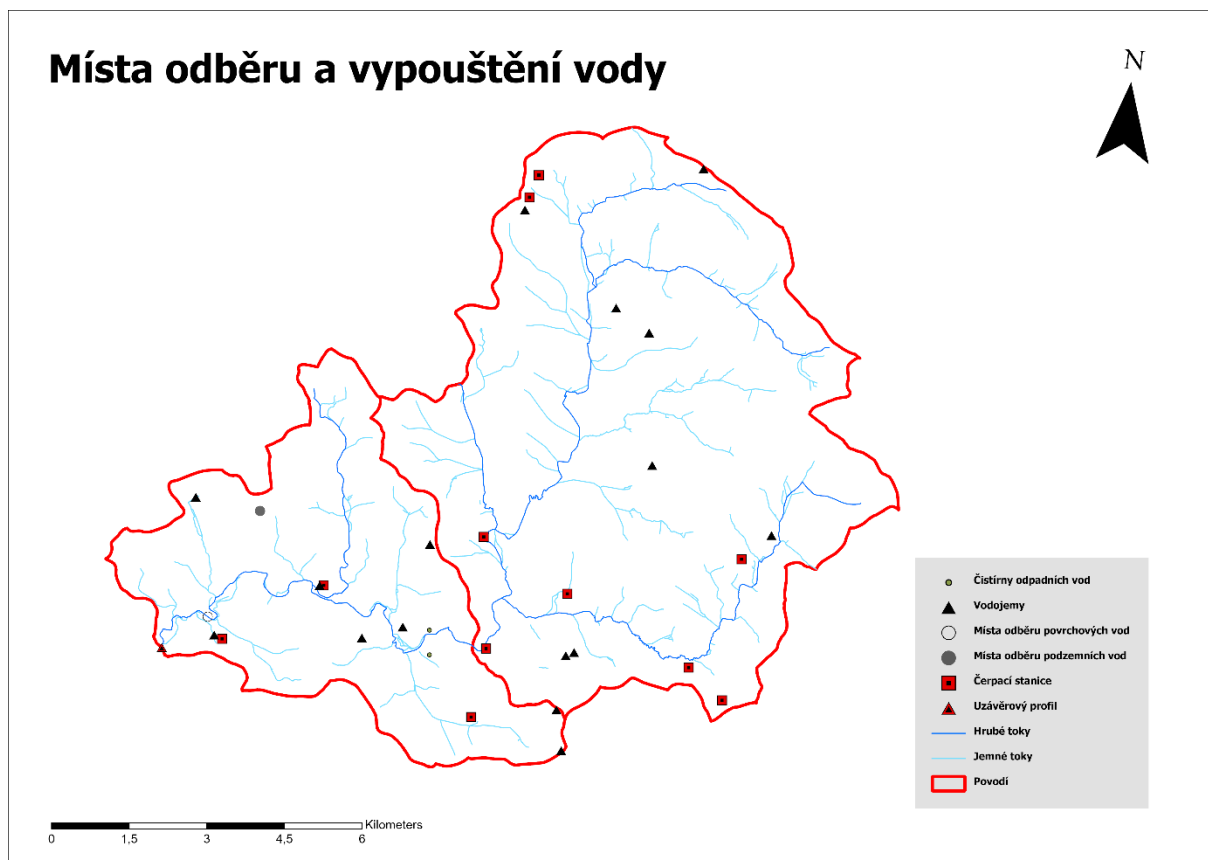


Obrázek 19 - Mapa záplavových oblastí v zastavěném území

Na obrázku č. 19 jsou vidět záplavové oblasti Q100 v intravilánech obcí a měst, které jsou vyznačené černou barvou, a to převážně na řece Sázavě a z části i na toku Staviště. Rozloha zastavěného území v záplavovém území Q100 je 21,66 ha. Rozloha zastavěného území mimo záplavové oblasti Q100 činí 716,6 ha. Procentuální podíl zastavěného území spadajícího do záplavového území Q100 vůči celkové rozloze zastavěného území (intravilánu) v zájmovém povodí činí 3,02 %.

11. Místa odběru a vypouštění povrchových vod

Vypracujte přehled míst odběru povrchové vody a vypouštění do povrchové vody, přehled ČOV a úpraven vody, profily monitoringu jakosti povrchových vod.

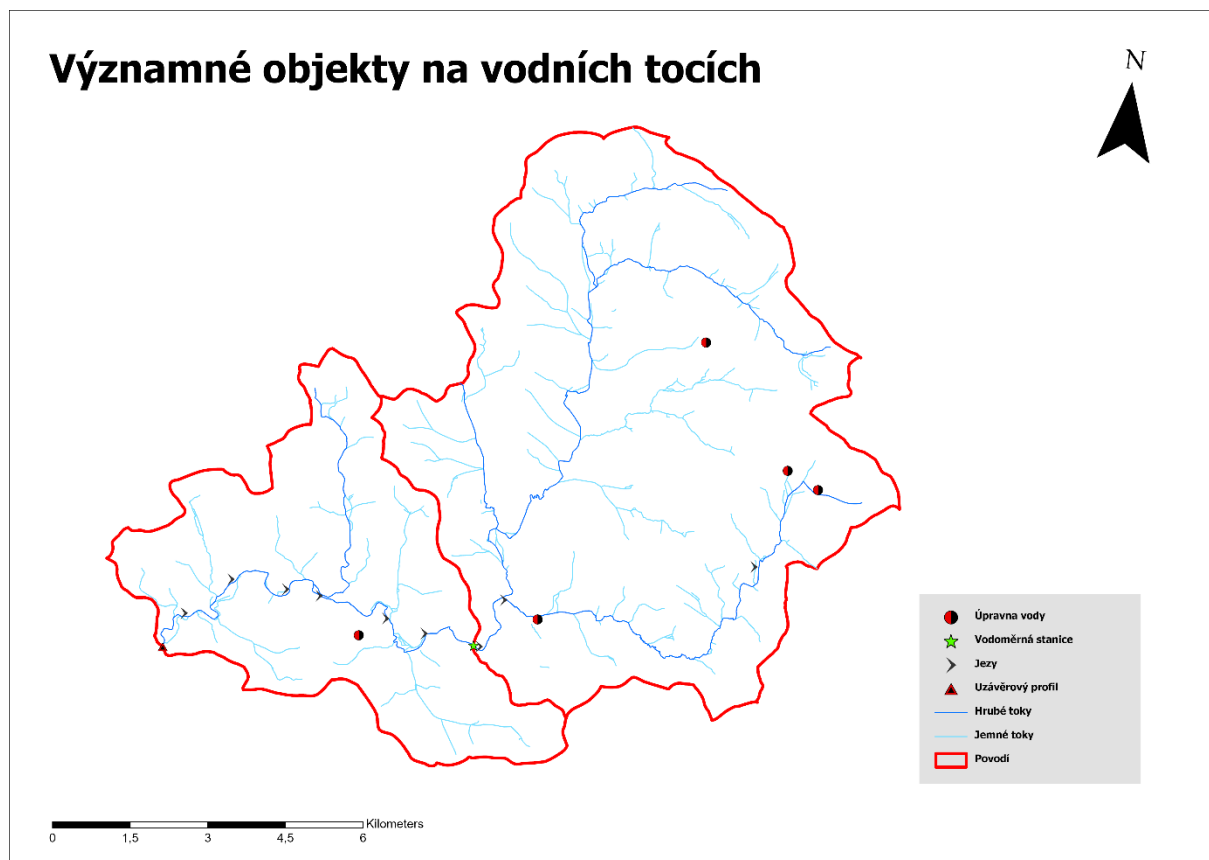


Obrázek 20 - Místa odběru a vypouštění vody

Z mapového výstupu obrázku č. 20 je vidět, že se v zájmovém území nachází všechny vodohospodářské objekty, které jsou uvedené v legendě (Čerpací stanice, Vodojemy, Čistírny odpadních vod, Místo odběru povrchových a podzemních vod).

12. Významné objekty

Vypracujte přehled významných objektů na toku.



Obrázek 21 - Významné objekty na vodních tocích



Obrázek 22 - Vodoměrná stanice (1549) Žďár nad Sázavou (Zdroj: Mapy.com, 2025)

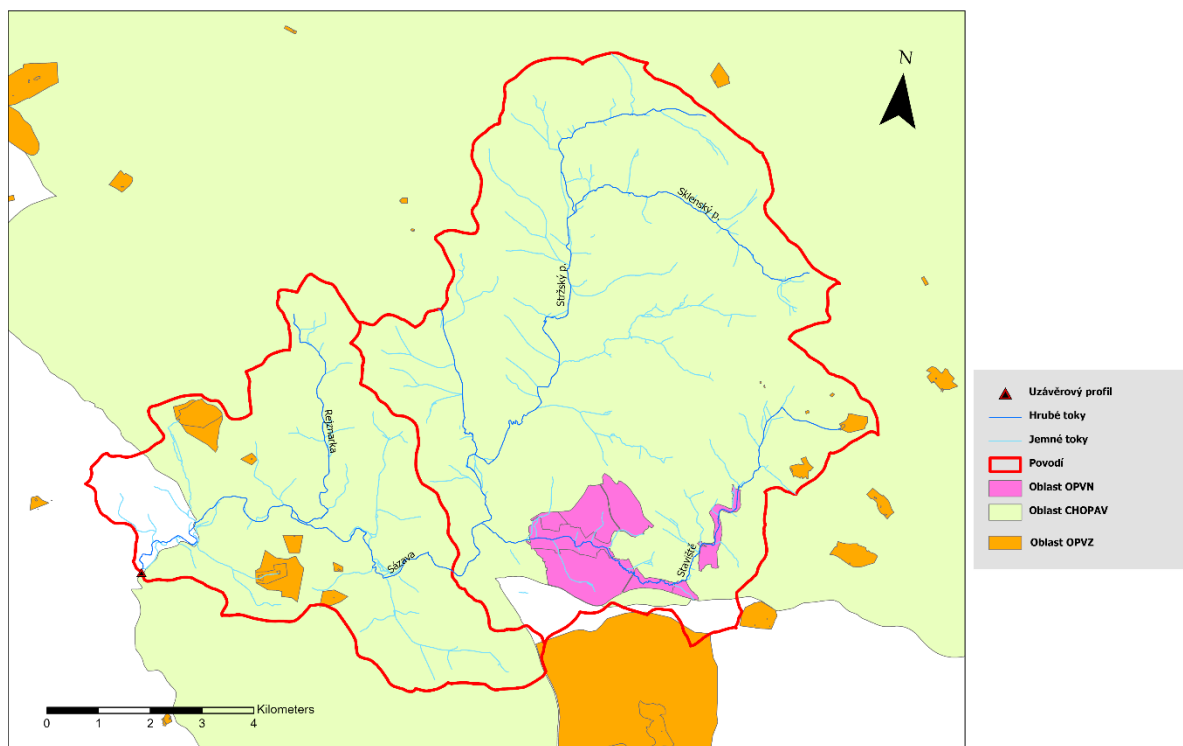


Obrázek 23 - Jez Holemář, Sázava (203,6 km) (Zdroj: Mapy.com, 2025)

13. Chráněné oblasti přirozené akumulace vod

Vypracujte přehled ochranných pásem vodních zdrojů a chráněných oblastí přirozené akumulace vod. Jak jsou tyto pojmy definovány v české legislativě? Jak jsou v legislativě definovány „zranitelné oblasti“ a „citlivé oblasti“?

Chráněné oblasti přirozené akumulace vod



Obrázek 24 - Chráněné oblasti přirozené akumulace vod

Na většině plochy povodí se rozkládají chráněné oblasti přirozené akumulace a v oblasti a na části potoka Staviště se nachází ochranné pásmo vodní nádrže, konkrétní rozložení lze pozorovat na obrázku č. 24. Dále se v zájmovém povodí i jeho okolí nachází ochranná pásma vodních zdrojů za účelem ochrany zásob pitné vody před nežádoucími účinky.

Podle Zákona o vodách č. 254/2001 Sb. § 28 odst. 1 se územím chráněné akumulace povrchových vod rozumí plochy vhodné pro akumulaci povrchových vod, snížení nepříznivých účinků povodní a sucha. K jejich územní ochraně před jinými aktivitami lze vymezit v politice územního rozvoje a v územně plánovací dokumentaci.

Podle Zákona o vodách č. 254/2001 Sb. § 30 odst. 1 se ochrannými pásmy vodních zdrojů rozumí vodoprávním úřadem stanovená ochranná pásma k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdrojů podzemních nebo povrchových vod využívaných nebo využitelných pro zásobování pitnou vodou s průměrným odběrem více než 10 000 m³ za rok a zdrojů podzemní vody pro výrobu balené kojenecké vody nebo pramenité vody.

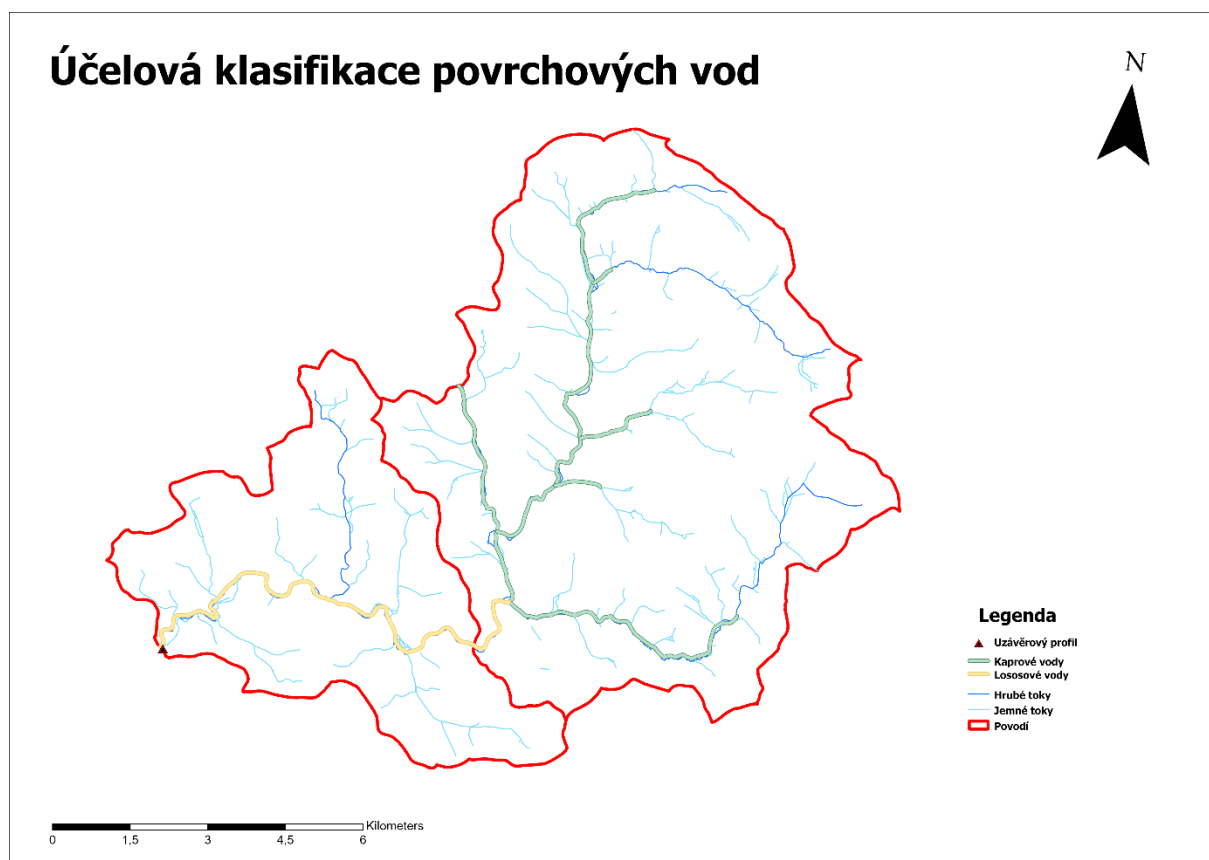
Podle Zákona o vodách č. 254/2001 Sb. § 32 odst. 1 se citlivými oblastmi rozumí vodní útvary povrchových vod, v nichž dochází nebo v blízké budoucnosti může dojít v důsledku vysoké koncentrace živin k nežádoucímu stavu jakosti vod, které jsou využívány nebo se předpokládá jejich využití jako

zdroje pitné vody, v níž koncentrace dusičnanů přesahuje hodnotu 50 mg/l, nebo u nichž je z hlediska zájmů chráněných tímto zákonem nutný vyšší stupeň čištění odpadních vod.

Podle Zákona o vodách č. 254/2001 Sb. § 33 odst. 1 se zranitelnými oblastmi rozumí území, kde se vyskytují povrchové nebo podzemní vody, zejména využívané nebo určené jako zdroje pitné vody, v nichž koncentrace dusičnanů přesahuje hodnotu 50 mg/l nebo mohou této hodnoty dosáhnout, nebo povrchové vody, u nichž v důsledku vysoké koncentrace dusičnanů ze zemědělských zdrojů dochází nebo může dojít k nežádoucímu zhoršení jakosti vody.

14. Účelná klasifikace povrchových vod

Stručně charakterizujte účelovou klasifikaci povrchových vod vašeho povodí.

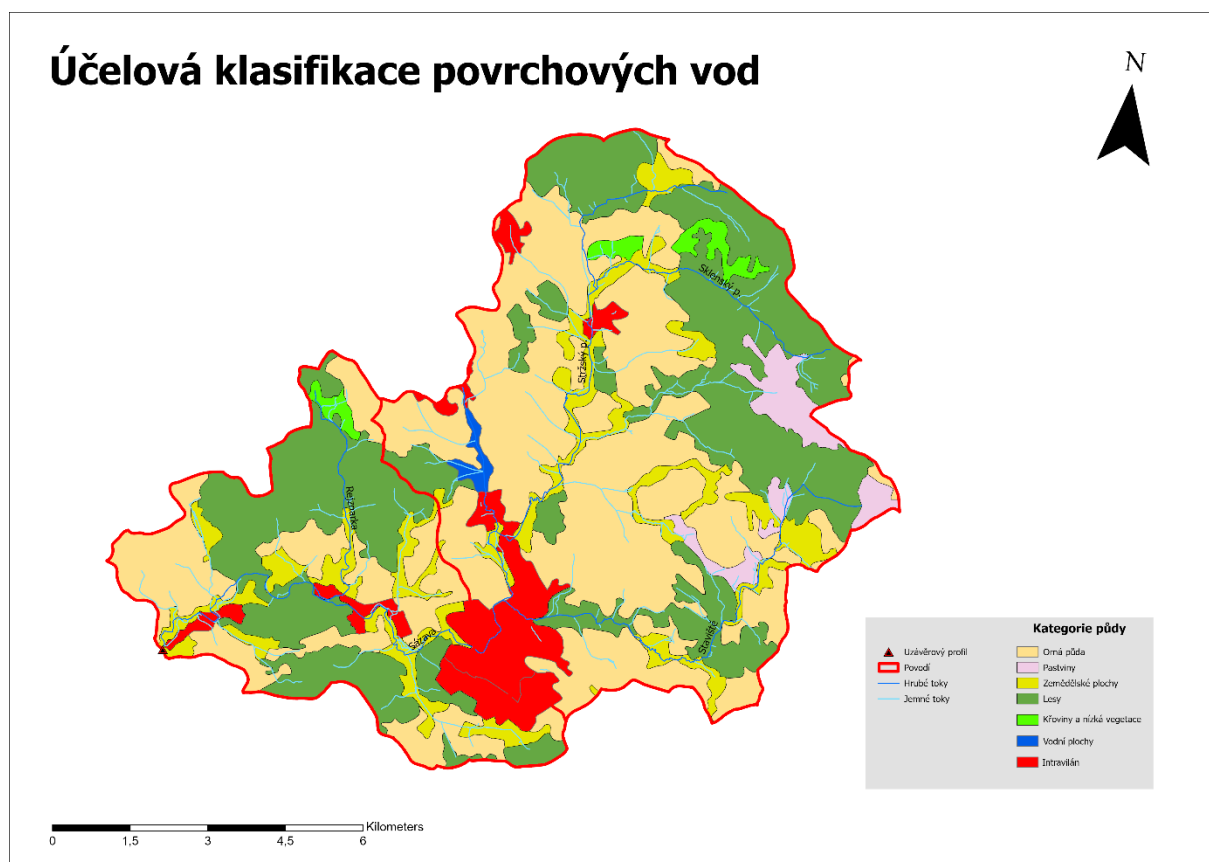


Obrázek 25 - Účelová klasifikace povrchových vod

Na obrázku č. 25 jsou toky kategorizovány mezi lososové a kaprové vody a v zájmovém povodí Sázavy se nachází obě kategorie, přičemž nejvíce dominují kaprové vody.

15. Kategorie využití krajiny

Stanovte podíly hlavních kategorií využití krajiny zájmového povodí (landuse) z celkové rozlohy povodí – dle vrstvy CORINE Landcover.



Obrázek 26 - Účelová klasifikace povrchových vod

Tabulka 8 - Procentuální zastoupení jednotlivých ploch v povodí

Landuse	Plocha (ha)	%
Intravilán	588,86	5,73
Intravilán	149,41	1,45
Orná půda	4402,07	42,85
Pastviny	321,06	3,13
Zemědělské plochy	1063,48	10,35
Lesy	3554,03	34,59
Křoviny a nízká vegetace	147,29	1,43
Vodní plochy	47,77	0,46
CELKEM	10273,97	100

Na obrázku č. 26 je povodí rozděleno do konkrétních kategorií, dle využití půdy v území. Tabulka č. 8 navíc uvádí procentuální zastoupení jednotlivých ploch.

16. Zpráva o stavu vodního hospodářství

Kde lze najít Zprávu o stavu Vodního hospodářství ČR?

Zprávu o stavu vodního hospodářství je základní přehled o stavu vodního hospodářství a je k nalezení na internetových stránkách ministerstva zemědělství, pod rubrikou „Modré zprávy“ na následujícím odkazu:

<https://mze.gov.cz/public/portal/mze/voda/osveta-a-publikace/publikace-a-dokumenty/modre-zpravy>

17. Evidence ISVS

Co je Evidence ISVS-voda a co je jejím obsahem? Kde ji nalezneme?

Evidence ISVS, též známá pod názvem vodohospodářský informační portál VODA je přehledný a snadno dostupný informační systém o vodách, jenž spravuje ministerstvo zemědělství a ministerstvo životního prostředí. ISVS poskytuje možnost interaktivního prohlížení nejrůznějších informací z hlediska vod (např. poloha jezů, hydrologických stanic, odběrných míst povrchových a podzemních vod (např. poloha jezů, hydrologických stanic, odběrných míst povrchových a podzemních vod, atd...) na mapě České republiky. Je možné ho nalézt pod následujícím odkazem: <https://www.voda.gov.cz/>

18. Seznam obrázků

Obrázek 1 - Poloha zájmového území	2
Obrázek 2 - Přehledová mapa vodních toků dle Gravelia (zdroj: Linhartová a kol., 2006)	3
Obrázek 3 - Přehledová mapa vodních toků	4
Obrázek 4 - Přehledová mapa vodních toků dle Strahlera	5
Obrázek 5 - Detail stanice Žďár nad Sázavou (zdroj: ČHMÚ, 2025)	6
Obrázek 6 - Evidenční list hlásného profilu č. 137a (zdroj: ČHMÚ, 2025)	7
Obrázek 7 - Mapa vodních nádrží v zájmovém území	10
Obrázek 8 - Vodní nádrž Pílská	12
Obrázek 9 - Vodní nádrž pílská, pohled z ptáčích perspektivy (Zdroj: Koruna Vysočiny, 2025)	13
Obrázek 10 - Bezpečnostní přeliv v zimním období (Zdroj: Vysočina Tourism, 2025)	13
Obrázek 11 - Mapa elektráren v okolí zájmového povodí (zdroj: Calla, 2025)	14
Obrázek 12 - Podrobné informace k vodní elektrárně Radostín nad Oslavou (zdroj: Calla, 2025)	15
Obrázek 13 - Mapa záplavových území	16
Obrázek 14 - Přehled rizikových území (zdroj: POVIS, 2025)	17
Obrázek 15 - Podrobné informace o kritických bodech (zdroj: POVIS, 2025)	17
Obrázek 16 - Podrobné informace o kritických bodech (zdroj: POVIS, 2025)	17
Obrázek 17 - Podrobné informace o kritických bodech (zdroj: POVIS, 2025)	18
Obrázek 18 - Podrobné informace o kritických bodech (zdroj: POVIS, 2025)	18
Obrázek 19 - Mapa záplavových oblastí v zastavěném území	19
Obrázek 20 - Místa odběru a vypouštění vody	20
Obrázek 21 - Významné objekty na vodních tocích	21
Obrázek 22 - Vodoměrná stanice (1549) Žďár nad Sázavou (Zdroj: Mapy.com)	22
Obrázek 23 - Jez Holemář, Sázava (203,6 km) (Zdroj: Mapy.com)	22
Obrázek 24 - Chráněné oblasti přirozené akumulace vod	23
Obrázek 25 - Účelová klasifikace povrchových vod	24
Obrázek 26 - Účelová klasifikace povrchových vod	25

19. Seznam tabulek

Tabulka 1 - Identifikace povodí	2
Tabulka 2 - Délky jednotlivých toků v povodí.....	3
Tabulka 3 - N - leté průtoky Sázavy (zdroj: Povodí Vltavy, 2025).....	8
Tabulka 4 - Odhad odtokového součinitele.....	8
Tabulka 5 - Historické povodně (zdroj: Povodí Vltavy, 2025).....	9
Tabulka 6 - Seznam vodních nádrží v povodí	10
Tabulka 7 - Parametry vodní nádrže Pilská u Žďáru nad Sázavou (zdroje: Povodí Vltavy, 2025; Wikipedia, 2024; KČT Tábor, 2014)	12
Tabulka 8 - Procentuální zastoupení jednotlivých ploch v povodí.....	25

20. Seznam zdrojů

Calla, 2025: Atlas zařízení využívajících obnovitelné zdroje energie (online), dostupné z: <https://www.calla.cz/atlas/detail.php?id=2183>

CORINE Land Cover, Europe, 2018: Vektorová vrstva krajinného pokryvu (online), dostupné z: <https://land.copernicus.eu/en/products/corine-land-cover/clc2018>

ČHMÚ, 2025: Detail stanice Žďár nad Sázavou (online), dostupné z: https://hydro.chmi.cz/hppsoldv/hpps_prfdyn.php?seq=2505258

ČHMÚ, 2025: Evidenční list hlásného profilu (online), dostupné z: <https://hydro.chmi.cz/hppsevlst/download?seq=2505258>

ČHMÚ, 2025: Vodoměrné stanice na povrchových vodách (online), dostupné z: https://www.chmi.cz/files/portal/docs/hydro/hydrologicke_rocenky/HR_2004_eprilohy.pdf

FOJTÍK, T., JAŠÍKOVÁ, L., KURFIŘTOVÁ, J., MAKOVCOVÁ, M., MAŘAŠOVSKÁ, V., MAYER, P., NOVÁKOVÁ, H., ZAVŘELOVÁ, J. a ZBOŘIL, A. GIS a kartografie ve VÚV TGM. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2022, roč. 64, č. 1, str. 47–52. ISSN 0322-8916.

KČT Tábor, 2014: Vodní přehrady – Pilská u Žďáru nad Sázavou (online), dostupné z: <https://www.kct-tabor.cz/gymta/vodnipreh rady/PilskaUZdaruNadSazavou/index.htm>

Koruna Vysočiny, 2025: Pilská nádrž – Rekreační areál Pilák (online), dostupné z: <https://www.korunavysociny.cz/katalog/1041-pilska-nadrz-rekreacni-areal-pilak>

Linhartová, I., Zbořil, A., 2006: Charakteristiky vodních toků a povodí ČR. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, Praha, 15 s. ISBN 80-85900-62-9.

Mapy.com, 2025: Jez Holemář (203,6 km) (online), dostupné z: <https://mapy.com/cs/zakladni?source=base&id=1904741&x=15.8957844&y=49.5662800&z=16>

Mapy.com, 2025: Vodoměrná stanice Žďár nad Sázavou (207,5 km) (online), dostupné z: <https://mapy.com/cs/zakladni?source=base&id=2060506&x=15.9311681&y=49.5613177&z=17>

Obec Čerčany, 2014: Řeka Sázava a další toky v katastru obce (online), dostupné z: https://cerc.povodnoveplany.cz/lang_cs/clanek/7981/

POVIS, 2025: Povodňový informační systém (online), dostupné z: <https://www.povis.cz/html/index.html?povis.htm>

Povodí Vltavy, 2025: Stavy a průtoky na vodních tocích (online), dostupné z: <https://www.pvl.cz/portal/SaP/cz/pc/Mereni.aspx?id=SAZD&oid=2>

Povodí Vltavy, 2025: VD u Pílská u Žďáru nad Sázavou (online), dostupné z: <https://www.pvl.cz/files/download/vodohospodarske-informace/vodni-dila-a-nadrze/pilska-u-zdaru.pdf>

Vysočina Tourism, 2025: Vodní nádrž Pílská (2025), dostupné z: <https://www.vysocina.eu/turisticke-cile/4711-vodni-nadrz-pilska>

Wikipedia, 2024: Vodní nádrž Pílská (online), dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vodn%C3%AD_n%C3%A1dr%C5%BE_Pílsk%C3%A1

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění.